MODUL BELAJAR MATEMATIKA · FASE E · KELAS X

Pertidaksamaan

Pertidaksamaan linear, kuadrat, pecahan, nilai mutlak, dan bentuk akar dengan garis bilangan

10	5	100	10
contoh soal lengkap	contoh bertahap	soal latihan, mudah sampai setara TKA	soal setara TKA

Nama _____

Kelas _____

Sekolah _____

Isi modul

1. Petunjuk belajar dan tujuan
2. Cek prasyarat dan Kotak Ingat
3. Subbab 1. Sifat Pertidaksamaan dan Pertidaksamaan Linear
4. Subbab 2. Pertidaksamaan Kuadrat
5. Subbab 3. Pertidaksamaan Pecahan
6. Subbab 4. Pertidaksamaan Nilai Mutlak
7. Subbab 5. Pertidaksamaan Bentuk Akar
8. Latihan campuran
9. Soal setara TKA
10. Uji kompetensi
11. Refleksi dan jadwal mengulang
12. Ringkasan rumus dan grafik
13. Kunci jawaban dan pembahasan

Petunjuk Belajar

KOMPETENSI YANG DILATIH

Peserta didik dapat memakai sifat-sifat pertidaksamaan untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear, kuadrat, pecahan, nilai mutlak, dan bentuk akar dalam satu variabel; menyajikan penyelesaiannya pada garis bilangan dan dalam notasi selang; serta memodelkan masalah sehari-hari dengan pertidaksamaan, termasuk soal berformat Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu dapat:

1. Memakai sifat-sifat pertidaksamaan untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, termasuk bentuk berantai dan soal cerita, serta menyajikan penyelesaiannya pada garis bilangan.
2. Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan pembuat nol dan garis bilangan, termasuk kasus diskriminan nol atau negatif.
3. Menyelesaikan pertidaksamaan berbentuk pecahan aljabar dengan menyatukan pecahan, mencari pembuat nol pembilang dan penyebut, dan memakai garis bilangan.
4. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan sifat jarak dan dengan mengkuadratkan kedua ruas, serta memakainya untuk masalah toleransi.
5. Menyelesaikan pertidaksamaan yang memuat bentuk akar dengan memperhatikan syarat akar dan mengkuadratkan kedua ruas secara sah.

Satu cara untuk semua jenis

Langkah	Contoh: $\frac{x+2}{x-1} > 0$
1. Jadikan satu ruas bernilai 0	sudah
2. Cari pembuat nol	$x = -2$ (pembilang), $x = 1$ (penyebut)
3. Uji tanda tiap selang	$+ \; - \; +$
4. Ambil selang yang sesuai	$x < -2$ atau $x > 1$



Cara belajar dengan modul ini

1. **Mulai dari Cek Prasyarat.** Jika ada soal yang salah, baca Kotak Ingat yang ditunjuk, lalu lanjutkan.
2. **Pelajari contoh, lalu kerjakan Contoh Bertahap sendiri.** Isi titik-titiknya sebelum melihat kunci.
3. **Kerjakan latihan dari tingkat Mudah ke Sulit** tanpa kalkulator. Uji jawabanmu dengan satu bilangan di dalam penyelesaian dan satu di luarnya.

4. **Centang keyakinanmu** (Yakin, Ragu, Menebak) sebelum melihat kunci, lalu ulangi soal yang salah mengikuti Jadwal Mengulang.

Tanda tingkat soal

●○○ Mudah langsung memakai satu rumus atau satu bacaan grafik. ●●○ Sedang perlu dua langkah atau lebih. ●●● Sulit memerlukan pemodelan atau penalaran. TKA · tipe · level soal yang meniru tipe soal TKA Matematika.

Konvensi modul. Pada garis bilangan, ● berarti batas termasuk dan ○ berarti tidak termasuk; garis bilangan tidak digambar berskala. Tanda + dan − di atas garis menunjukkan tanda bentuk aljabar pada selang itu. Desimal ditulis dengan koma, ribuan dengan titik.

Cek Prasyarat

Kerjakan 8 soal berikut tanpa kalkulator.

P1 Hitung $-2 \cdot (-3) - 4$.

Jawab:

P2 Faktorkan $x^2 - x - 6$.

Jawab:

P3 Tentukan akar-akar $x^2 - 4x - 5 = 0$.

Jawab:

P4 Tentukan tanda nilai $2x - 6$ untuk $x = 0$ dan untuk $x = 5$.

Jawab:

P5 Hitung $|-7|$ dan $|3 - 8|$.

Jawab:

P6 Sederhanakan $\frac{x+1}{x-2} - 1$.

Jawab:

P7 Hitung $(\sqrt{5})^2$ dan $\sqrt{16}$.

Jawab:

P8 Tulis "x lebih dari -2 dan paling besar 3" sebagai pertidaksamaan.

Jawab:

Setelah mencocokkan jawaban

Jika salah pada soal	Baca dulu	Dipakai di
P1, P4	Kotak Ingat A: Bilangan bertanda	Subbab 1–3
P2, P3	Kotak Ingat B: Pemfaktoran	Subbab 2, 3
P6	Kotak Ingat C: Pecahan aljabar	Subbab 3
P5, P7	Kotak Ingat D: Nilai mutlak dan akar	Subbab 4, 5
P8	Kotak Ingat E: Menulis himpunan penyelesaian	Semua subbab

KOTAK INGAT A: BILANGAN BERTANDA

- Negatif kali negatif hasilnya positif; negatif kali positif hasilnya negatif.
- Tanda nilai sebuah bentuk pada suatu x diketahui dengan memasukkan x itu.

KOTAK INGAT B: PEMFAKTORAN

- $x^2 + bx + c = (x + p)(x + q)$ dengan $p + q = b$ dan $pq = c$.
- Jika $(x - p)(x - q) = 0$, maka $x = p$ atau $x = q$.

KOTAK INGAT C: PECAHAN ALJABAR

- Samakan penyebut sebelum mengurangkan: $\frac{A}{B} - k = \frac{A - kB}{B}$.

KOTAK INGAT D: NILAI MUTLAK DAN AKAR

- $|a| = a$ bila $a \geq 0$ dan $|a| = -a$ bila $a < 0$.
- $\sqrt{a}$ hanya terdefinisi untuk $a \geq 0$ dan nilainya tidak pernah negatif.

KOTAK INGAT E: MENULIS HIMPUNAN PENYELESAIAN

- $<$, $>$: batas tidak termasuk (bulatan kosong ○); $\leq$, $\geq$: batas termasuk (bulatan penuh ●).
- "Paling sedikit" berarti $\geq$; "paling banyak" atau "tidak lebih dari" berarti $\leq$.

SUBBAB 1

Sifat Pertidaksamaan dan Pertidaksamaan Linear

Tujuan: Memakai sifat-sifat pertidaksamaan untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, termasuk bentuk berantai dan soal cerita, serta menyajikan penyelesaiannya pada garis bilangan.

KONSEP

Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memakai tanda $<$, $\le$, $>$, atau $\ge$. Penyelesaiannya biasanya berupa **selang** (interval) bilangan, digambar pada garis bilangan: bulatan penuh ● bila batasnya termasuk, bulatan kosong ○ bila tidak.

Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama tidak mengubah tanda. Mengalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan **positif** juga tidak mengubah tanda.

Mengalikan atau membagi kedua ruas dengan bilangan **negatif membalik tanda**: dari $2 < 5$ diperoleh $-2 > -5$. Inilah kesalahan yang paling sering terjadi.

Pertidaksamaan berantai $a < px + q \le b$ dikerjakan pada ketiga bagian sekaligus. Dalam soal cerita, "paling sedikit" berarti $\ge$, "paling banyak" berarti $\le$, dan "lebih dari" berarti $>$.

RUMUS

- $a < b \Rightarrow a + c < b + c$
- $a < b$ dan $c > 0 \Rightarrow ac < bc$
- $a < b$ dan $c < 0 \Rightarrow ac > bc$ (tanda dibalik)
- Selang: $-2 < x \le 3$ ditulis $(-2, 3]$; $x \ge 4$ ditulis $[4, \infty)$

CONTOH 1.1 · MEMBAGI DENGAN BILANGAN NEGATIF

Soal. Selesaikan $3 - 2x \le 11$ dan gambarkan penyelesaiannya.



Penyelesaian.

1. Kurangi kedua ruas dengan 3: $-2x \le 8$.
2. Bagi dengan -2 dan balik tandanya: $x \ge -4$.
3. Uji $x = 0$: $3 - 0 = 3 \le 11$. Benar, dan 0 memang termasuk $x \ge -4$.

Jawab: $x \ge -4$

CONTOH 1.2 · PERTIDAKSAMAAN BERANTAI

Soal. Selesaikan $-1 < 2x + 3 \le 9$.



Penyelesaian.

1. Kurangi ketiga bagian dengan 3: $-4 < 2x \le 6$.
2. Bagi ketiga bagian dengan 2 (positif, tanda tetap): $-2 < x \le 3$.

Jawab: $-2 < x \le 3$

CONTOH BERTAHAP 1 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Selesaikan $\frac{x+1}{2} - \frac{x-2}{3} > 1$.

1. Kalikan semua suku dengan KPK penyebut, yaitu ____: $3(x + 1) - 2(x - 2) >$ ____.
2. $3x + 3 - 2x +$ ____ $> 6 \rightarrow x + 7 > 6$.
3. $x >$ ____.

Cek alasan. Tanda tidak dibalik saat mengalikan dengan 6 karena

☐ (a) 6 bilangan positif ☐ (b) penyebutnya sudah hilang

JEBAKAN

- Membagi dengan bilangan negatif membalik tanda: $-3x < 9$ memberi $x > -3$, bukan $x < -3$.
- Saat menghilangkan penyebut, kalikan **semua** suku, termasuk ruas kanan.
- Perhatikan tanda minus di depan pecahan: $-2(x - 2) = -2x + 4$.
- "Paling sedikit 80" berarti ≥ 80; batasnya termasuk.

Latihan 1

TINGKAT MUDAH

1.1 ●○○ Mudah Selesaikan $x + 5 > 2$.

Jawab:

1.2 ●○○ Mudah Selesaikan $4x \le 12$.

Jawab:

1.3 ●○○ Mudah Selesaikan $-3x < 9$.

Jawab:

1.4 ●○○ Mudah Selesaikan $2x - 1 \ge 7$.

Jawab:

1.5 ●○○ Mudah Tulis penyelesaian $x \ge -2$ dalam notasi selang dan sebutkan jenis bulatan di -2.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

1.6 ●●○ Sedang Selesaikan $5 - 2x > 3x - 10$.

1.7 ●●○ Sedang Selesaikan $\frac{2x - 1}{3} \leq \frac{x + 4}{2}$.

1.8 ●●○ Sedang Berapa banyak bilangan bulat yang memenuhi $-4 \leq 3x + 2 < 11$?

1.9 ●●○ Sedang Nilai tiga ulangan Dina 72, 85, dan 78. Berapa nilai ulangan keempat paling sedikit agar rata-ratanya minimal 80?

TINGKAT SULIT

1.10 ●●● Sulit Rental A memungut Rp50.000 ditambah Rp3.000 per km; rental B Rp20.000 ditambah Rp5.000 per km. Untuk jarak berapa rental A lebih murah?

1.11 ●●● Sulit Penyelesaian $3x - a \leq 2x + 1$ adalah $x \leq 5$. Tentukan a.

1.12 ●●● Sulit Selesaikan $1 - x < 2x + 7 \leq x + 10$.

SUBBAB 2

Pertidaksamaan Kuadrat

Tujuan: Menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan pembuat nol dan garis bilangan, termasuk kasus diskriminan nol atau negatif.

KONSEP

Langkah: (1) pindahkan semua suku ke satu ruas sehingga ruas lain 0; (2) cari **pembuat nol** dengan memfaktorkan; (3) letakkan pembuat nol pada garis bilangan; (4) uji tanda satu titik di setiap selang; (5) ambil selang yang tandanya sesuai.

Untuk $a > 0$ dengan akar $x_1 < x_2$, tanda $ax^2 + bx + c$ berpola $+ - +$: bernilai negatif di antara akar dan positif di luar akar. Grafiknya parabola terbuka ke atas yang berada di bawah sumbu x hanya di antara kedua akar.

Jika $D = b^2 - 4ac < 0$ dan $a > 0$, bentuk itu selalu positif (**definit positif**): $ax^2 + bx + c > 0$ dipenuhi semua x, sedangkan $ax^2 + bx + c < 0$ tidak mempunyai penyelesaian.

Jika $D = 0$, bentuknya $a(x - p)^2$. Karena $(x - p)^2 \geq 0$, pertidaksamaan $(x - p)^2 \leq 0$ hanya dipenuhi $x = p$, dan $(x - p)^2 > 0$ dipenuhi semua x kecuali p.

RUMUS

- $a > 0$, akar $x_1 < x_2$: $ax^2 + bx + c < 0 \Leftrightarrow x_1 < x < x_2$
- $a > 0$, akar $x_1 < x_2$: $ax^2 + bx + c > 0 \Leftrightarrow x < x_1$ atau $x > x_2$
- $a > 0$ dan $D < 0$: $ax^2 + bx + c > 0$ untuk semua x
- $x^2 > k^2$ $(k > 0) \Leftrightarrow x < -k$ atau $x > k$

CONTOH 2.1 · DI ANTARA AKAR

Soal. Selesaikan $x^2 - x - 6 < 0$.



Penyelesaian.

1. $(x - 3)(x + 2) < 0$; pembuat nol $x = -2$ dan $x = 3$.
2. Uji $x = 0$: $(-3)(2) = -6 < 0$, jadi selang tengah bertanda −; selang luar bertanda +.
3. Ambil selang bertanda −.

Jawab: $-2 < x < 3$

CONTOH 2.2 · KOEFISIEN x^2 NEGATIF

Soal. Selesaikan $-x^2 + 4x + 5 \le 0$.



Penyelesaian.

1. Kalikan -1 dan balik tandanya: $x^2 - 4x - 5 \ge 0$.
2. $(x - 5)(x + 1) \ge 0$; pembuat nol -1 dan 5, tanda $+ - +$.
3. Ambil selang bertanda + beserta batasnya.

Jawab: $x \le -1$ atau $x \ge 5$

CONTOH BERTAHAP 2 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Selesaikan $2x^2 \ge x + 3$.

1. Pindahkan ke satu ruas: $2x^2 - x - ____ \ge 0$.
2. Faktorkan: $(2x - 3)(x + ____) \ge 0$; pembuat nol $x = ____$ dan $x = ____$.
3. Tanda $+ - +$, ambil yang +: $x \le ____$ atau $x \ge ____$.

Cek alasan. Kedua ruas tidak boleh dibagi x karena

☐ (a) tanda x tidak diketahui, dan x bisa 0 ☐ (b) x tidak muncul di ruas kanan

JEBAKAN

- $x^2 > 4$ bukan "$x > \pm 2$": penyelesaiannya $x < -2$ atau $x > 2$.
- Jangan membagi pertidaksamaan dengan x; pindahkan semua suku ke satu ruas lalu faktorkan.
- Bila koefisien x^2 negatif, kalikan -1 dulu dan balik tandanya, atau ujilah tandanya dengan teliti.
- "Atau" berarti dua selang terpisah; "$-2 < x < 3$" berarti satu selang. Jangan menulis $3 < x < -2$.

Latihan 2

TINGKAT MUDAH

2.1 ●○○ Mudah Selesaikan $(x - 1)(x - 4) < 0$.

Jawab:

2.2 ●○○ Mudah Selesaikan $x^2 - 9 \ge 0$.

Jawab:

2.3 ●○○ Mudah Selesaikan $x^2 + 5x \le 0$.

Jawab:

2.4 ●○○ Mudah Selesaikan $x^2 - 7x + 10 > 0$.

Jawab:

2.5 ●○○ Mudah Selesaikan $x^2 + 1 > 0$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

2.6 ●●○ Sedang Selesaikan $x^2 \leq 2x + 8$.

2.7 ●●○ Sedang Selesaikan $-x^2 + x + 12 > 0$.

2.8 ●●○ Sedang Selesaikan $3x^2 + 5x - 2 \geq 0$.

2.9 ●●○ Sedang Selesaikan $x^2 - 6x + 9 \leq 0$.

TINGKAT SULIT

2.10 ●●● Sulit Tentukan nilai m agar $x^2 + mx + 9 > 0$ untuk setiap bilangan real x.

2.11 ●●● Sulit Kebun persegi panjang berkeliling 40 m dan luasnya harus paling sedikit 96 m^2. Tentukan batas-batas panjang kebun (panjang x m).

2.12 ●●● Sulit Tinggi bola yang dilempar ke atas $h(t) = 20t - 5t^2$ meter setelah t detik. Kapan bola berada lebih tinggi dari 15 m?

SUBBAB 3

Pertidaksamaan Pecahan

Tujuan: Menyelesaikan pertidaksamaan berbentuk pecahan aljabar dengan menyatukan pecahan, mencari pembuat nol pembilang dan penyebut, dan memakai garis bilangan.

KONSEP

Pertidaksamaan pecahan memuat variabel di penyebut, misalnya $\frac{x-2}{x+3} \le 0$. **Jangan mengali silang**, karena tanda penyebut belum diketahui: bila penyebut negatif, tanda pertidaksamaan seharusnya dibalik.

Langkah: (1) pindahkan semua suku ke satu ruas; (2) satukan menjadi satu pecahan $\frac{P(x)}{Q(x)}$; (3) cari pembuat nol pembilang dan penyebut; (4) uji tanda setiap selang; (5) ambil selang yang sesuai.

Pembuat nol **penyebut tidak pernah termasuk** penyelesaian (bulatan kosong), karena pecahan tidak terdefinisi di sana. Pembuat nol pembilang termasuk bila tandanya ≤ atau ≥.

Penyebut yang selalu positif, seperti $x^2 + 1$, tidak mengubah tanda pecahan, sehingga boleh diabaikan. Faktor yang sama di pembilang dan penyebut boleh dicoret, tetapi nilai x yang membuatnya nol tetap dikeluarkan.

RUMUS

- $\frac{P}{Q} \ge 0 \Leftrightarrow P \cdot Q \ge 0$ dan $Q \neq 0$
- $\frac{P}{Q} > k \rightarrow \frac{P - kQ}{Q} > 0$ (jangan kali silang)
- Pembuat nol penyebut: selalu bulatan kosong ○

CONTOH 3.1 · BENTUK DASAR

Soal. Selesaikan $\frac{x-2}{x+3} \le 0$.



Penyelesaian.

1. Pembuat nol pembilang $x = 2$ (termasuk, karena ≤); pembuat nol penyebut $x = -3$ (tidak termasuk).
2. Uji $x = 0$: $(-2) : 3 < 0$, jadi selang tengah bertanda −; pola + − +.
3. Ambil selang bertanda −.

Jawab: $-3 < x \le 2$

CONTOH 3.2 · RUAS KANAN BUKAN NOL

Soal. Selesaikan $\frac{2x+1}{x-1} > 1$.



Penyelesaian.

1. $\frac{2x+1}{x-1} - 1 > 0 \rightarrow \frac{2x+1-(x-1)}{x-1} > 0 \rightarrow \frac{x+2}{x-1} > 0$.
2. Pembuat nol -2 dan 1; uji $x = 0$: $2 : (-1) < 0$, pola $+ - +$.
3. Ambil selang bertanda $+$.

Jawab: $x < -2$ atau $x > 1$

CONTOH BERTAHAP 3 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Selesaikan $\frac{x+4}{x-2} \geq 3$.

1. $\frac{x+4}{x-2} - 3 \geq 0 \rightarrow \frac{x+4-3x+____}{x-2} \geq 0 \rightarrow \frac{-2x+10}{x-2} \geq 0$.
2. Kalikan -1 (tanda dibalik): $\frac{x-5}{x-2}$ ____ 0.
3. Pembuat nol 2 dan 5, pola $+ - +$; penyelesaian: ____ $< x \leq$ ____.

Cek alasan. Batas $x = 2$ memakai bulatan kosong karena

☐ (a) $x = 2$ membuat penyebut nol ☐ (b) tanda pertidaksamaannya $\geq$

JEBAKAN

- Mengali silang $\frac{2x+1}{x-1} > 1$ menjadi $2x + 1 > x - 1$ memberi $x > -2$, yang salah untuk $-2 < x < 1$.
- Pembuat nol penyebut selalu bulatan kosong, walaupun tandanya $\leq$ atau $\geq$.
- Saat menyatukan pecahan, kurung seluruh bentuk yang dikurangkan: $2x + 1 - (x - 1) = x + 2$.

Latihan 3

TINGKAT MUDAH

3.1 ●○○ Mudah Selesaikan $\frac{x-1}{x+2} > 0$.

Jawab:

3.2 ●○○ Mudah Selesaikan $\frac{x+3}{x-4} \leq 0$.

Jawab:

3.3 ●○○ Mudah Selesaikan $\frac{1}{x-5} < 0$.

Jawab:

3.4 ●○○ Mudah Selesaikan $\frac{x}{x+1} \geq 0$.

Jawab:

3.5 ●○○ Mudah Mengapa $x = 4$ tidak termasuk penyelesaian $\frac{x+3}{x-4} \geq 0$?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

3.6 ●●○ Sedang Selesaikan $\frac{x+1}{x-3} < 2$.

3.7 ●●○ Sedang Selesaikan $\frac{3x-2}{x+1} \geq 2$.

3.8 ●●○ Sedang Selesaikan $\frac{x^2-4}{x-1} \leq 0$.

3.9 ●●○ Sedang Selesaikan $\frac{x-3}{x^2+1} \geq 0$.

TINGKAT SULIT

3.10 ●●● Sulit Selesaikan $\frac{2}{x-1} > \frac{1}{x+2}$.

3.11 ●●● Sulit Selesaikan $\frac{x^2-x-6}{x^2+x-2} \geq 0$.

3.12 ●●● Sulit Biaya rata-rata per unit untuk membuat x unit barang adalah $\frac{5.000x + 200.000}{x}$ rupiah. Paling sedikit berapa unit harus dibuat agar biaya rata-ratanya tidak lebih dari Rp9.000?

SUBBAB 4

Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Tujuan: Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan sifat jarak dan dengan mengkuadratkan kedua ruas, serta memakainya untuk masalah toleransi.

KONSEP

$|x|$ adalah jarak x ke 0 pada garis bilangan, dan $|x - a|$ adalah jarak x ke a. Jadi $|x - 2| < 3$ berarti "x berjarak kurang dari 3 dari 2", yaitu $-1 < x < 5$.

Untuk $c > 0$: $|u| < c \Leftrightarrow -c < u < c$ (satu selang), dan $|u| > c \Leftrightarrow u < -c$ atau $u > c$ (dua selang). Hal yang sama berlaku untuk $\le$ dan $\ge$.

Jika $c < 0$, $|u| < c$ tidak mempunyai penyelesaian, sedangkan $|u| > c$ dipenuhi semua x, karena nilai mutlak tidak pernah negatif.

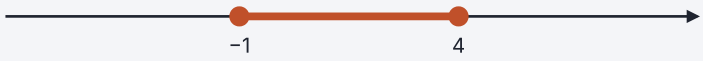
Jika kedua ruas memuat nilai mutlak, kuadratkan kedua ruas (keduanya tidak negatif): $|u| \le |v| \Leftrightarrow u^2 \le v^2 \Leftrightarrow (u - v)(u + v) \le 0$.

RUMUS

- $|u| \le c$ $(c \ge 0) \Leftrightarrow -c \le u \le c$
- $|u| \ge c$ $(c \ge 0) \Leftrightarrow u \le -c$ atau $u \ge c$
- $|u| \le |v| \Leftrightarrow (u - v)(u + v) \le 0$
- $|u| < c$ dengan $c < 0$: tidak ada penyelesaian

CONTOH 4.1 · SATU SELANG

Soal. Selesaikan $|2x - 3| \le 5$.



Penyelesaian.

1. $-5 \le 2x - 3 \le 5$.
2. Tambah 3: $-2 \le 2x \le 8$; bagi 2: $-1 \le x \le 4$.
3. Uji $x = 4$: $|8 - 3| = 5 \le 5$. Benar.

Jawab: $-1 \le x \le 4$

CONTOH 4.2 · MUTLAK DI KEDUA RUAS

Soal. Selesaikan $|x + 1| > |x - 3|$.

Penyelesaian.

1. Kuadratkan: $(x + 1)^2 > (x - 3)^2 \Leftrightarrow ((x + 1) - (x - 3))((x + 1) + (x - 3)) > 0$.
2. $4(2x - 2) > 0 \rightarrow x > 1$.
3. Arti jarak: x lebih jauh dari -1 daripada dari 3, yaitu berada di kanan titik tengahnya, 1.

Jawab: $x > 1$

CONTOH BERTAHAP 4 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Selesaikan $|3 - x| \geq 2$.

1. Pecah menjadi dua: $3 - x \leq$ ____ atau $3 - x \geq$ ____.
2. $3 - x \leq -2 \rightarrow -x \leq -5 \rightarrow x \geq$ ____.
3. $3 - x \geq 2 \rightarrow -x \geq -1 \rightarrow x \leq$ ____. Penyelesaian: $x \leq$ ____ atau $x \geq$ ____.

Cek alasan. Bentuk $|u| \geq c$ dipecah menjadi dua selang karena

☐ (a) u harus berjarak paling sedikit c dari 0, ke kiri atau ke kanan ☐ (b) nilai mutlak selalu menghasilkan dua jawaban

JEBAKAN

- $|u| > c$ tidak boleh ditulis $-c > u > c$; tulis dua selang: $u < -c$ atau $u > c$.
- Pada $|3 - x|$, membagi dengan -1 membalik tanda; atau tulis dulu $|3 - x| = |x - 3|$.
- $|2x + 1| < -3$ tidak mempunyai penyelesaian; jangan langsung memakai rumus $-c < u < c$.
- Mengkuadratkan hanya sah bila kedua ruas tidak negatif, misalnya dua nilai mutlak.

Latihan 4

TINGKAT MUDAH

4.1 ●○○ Mudah Selesaikan $|x| < 4$.

Jawab:

4.2 ●○○ Mudah Selesaikan $|x| \geq 3$.

Jawab:

4.3 ●○○ Mudah Selesaikan $|x - 2| < 3$.

Jawab:

4.4 ●○○ Mudah Selesaikan $|x + 5| \leq 0$.

Jawab:

4.5 ●○○ Mudah Selesaikan $|2x + 1| < -3$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

4.6 ●●○ Sedang Selesaikan $|3x - 6| > 9$.

4.7 ●●○ Sedang Selesaikan $|5 - 2x| \leq 7$.

4.8 ●●○ Sedang Selesaikan $|x - 1| \le |x + 3|$.

4.9 ●●○ Sedang Berat bersih kemasan gula ditetapkan 500 g dengan toleransi 8 g. Tulis syarat berat w dengan nilai mutlak, lalu selesaikan.

TINGKAT SULIT

4.10 ●●● Sulit Selesaikan $1 < |x - 2| \le 4$.

4.11 ●●● Sulit Selesaikan $|2x - 1| < x + 3$.

4.12 ●●● Sulit Suhu ruang server harus memenuhi $|T - 22| \le 3$ (T dalam °C). Dengan $F = 1{,}8T + 32$, tentukan batas suhunya dalam °F.

SUBBAB 5

Pertidaksamaan Bentuk Akar

Tujuan: Menyelesaikan pertidaksamaan yang memuat bentuk akar dengan memperhatikan syarat akar dan mengkuadratkan kedua ruas secara sah.

KONSEP

$\sqrt{u}$ hanya terdefinisi bila $u \geq 0$. Syarat ini (**syarat akar**) selalu ikut menentukan penyelesaian.

Kedua ruas boleh dikuadratkan bila keduanya tidak negatif. $\sqrt{u} < \sqrt{v} \Leftrightarrow u \geq 0$ dan $u < v$. $\sqrt{u} < c$ $(c > 0) \Leftrightarrow 0 \leq u < c^2$. $\sqrt{u} > c$ $(c \geq 0) \Leftrightarrow u > c^2$.

Jika ruas kanan negatif, jawabannya langsung: $\sqrt{u} > c$ dengan $c < 0$ dipenuhi semua x yang memenuhi syarat akar, sedangkan $\sqrt{u} < c$ dengan $c \leq 0$ tidak mempunyai penyelesaian.

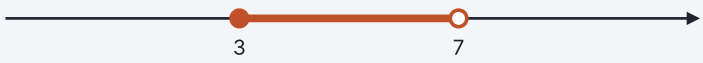
Penyelesaian akhir adalah **irisan** syarat akar dan hasil setelah dikuadratkan. Jika ruas kanan memuat x, pisahkan kasus menurut tanda ruas kanan.

RUMUS

- Syarat: $\sqrt{u}$ terdefinisi $\Leftrightarrow u \geq 0$
- $\sqrt{u} < \sqrt{v} \Leftrightarrow u \geq 0$ dan $u < v$
- $\sqrt{u} < c$ $(c > 0) \Leftrightarrow 0 \leq u < c^2$
- $\sqrt{u} > c$ $(c \geq 0) \Leftrightarrow u > c^2$

CONTOH 5.1 · AKAR KURANG DARI BILANGAN

Soal. Selesaikan $\sqrt{(x - 3)} < 2$.



Penyelesaian.

1. Syarat akar: $x - 3 \geq 0 \rightarrow x \geq 3$.
2. Kuadratkan (kedua ruas tidak negatif): $x - 3 < 4 \rightarrow x < 7$.
3. Irisan: $3 \leq x < 7$.

Jawab: $3 \leq x < 7$

CONTOH 5.2 · AKAR DI KEDUA RUAS

Soal. Selesaikan $\sqrt{(2x + 1)} \geq \sqrt{(x + 4)}$.

Penyelesaian.

1. Syarat: $2x + 1 \geq 0 \rightarrow x \geq -\frac{1}{2}$ dan $x + 4 \geq 0 \rightarrow x \geq -4$.
2. Kuadratkan: $2x + 1 \geq x + 4 \rightarrow x \geq 3$.
3. Irisan dengan syarat: $x \geq 3$.

Jawab: $x \geq 3$

CONTOH BERTAHAP 5 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Selesaikan $\sqrt{(6 - x)} \le \sqrt{(x + 2)}$.

1. Syarat akar: $6 - x \ge 0 \rightarrow x \le$ ____, dan $x + 2 \ge 0 \rightarrow x \ge$ ____.
2. Kuadratkan: $6 - x \le x + 2 \rightarrow x \ge$ ____.
3. Irisan: ____ $\le x \le$ ____.

Cek alasan. Kedua ruas boleh dikuadratkan karena

▢ (a) keduanya bentuk akar, jadi tidak negatif ▢ (b) setiap pertidaksamaan boleh dikuadratkan

JEBAKAN

- Jangan lupa syarat akar: $\sqrt{(x - 3)} < 2$ bukan hanya $x < 7$, karena $x = 0$ membuat akarnya tidak terdefinisi.
- Mengkuadratkan dengan ruas negatif bisa salah: $-3 < 2$, tetapi $9 > 4$.
- $\sqrt{16} = 4$, bukan ± 4; nilai akar tidak pernah negatif.
- Penyelesaian akhir adalah irisan, bukan gabungan, syarat akar dan hasil kuadrat.

Latihan 5

TINGKAT MUDAH

5.1 ●○○ Mudah Selesaikan $\sqrt{x} < 3$.

Jawab:

5.2 ●○○ Mudah Selesaikan $\sqrt{(x - 1)} \ge 2$.

Jawab:

5.3 ●○○ Mudah Tentukan syarat agar $\sqrt{(4 - 2x)}$ terdefinisi.

Jawab:

5.4 ●○○ Mudah Selesaikan $\sqrt{(x + 2)} > -1$.

Jawab:

5.5 ●○○ Mudah Selesaikan $\sqrt{(x + 3)} < 0$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

5.6 ●●○ Sedang Selesaikan $\sqrt{(2x - 4)} \le 4$.

5.7 ●●○ Sedang Selesaikan $\sqrt{(3x + 1)} > \sqrt{(x + 5)}$.

5.8 ●●○ Sedang Selesaikan $\sqrt{(x^2 - 9)} < 4$.

5.9 ●●○ Sedang Berapa banyak bilangan asli yang memenuhi $\sqrt{(10 - x)} \geq 2$?

TINGKAT SULIT

5.10 ●●● Sulit Selesaikan $\sqrt{(x + 6)} > x$.

5.11 ●●● Sulit Dengan model sederhana $T = 2\sqrt{L}$, periode ayunan T (detik) bergantung pada panjang tali L (meter). Tentukan panjang tali agar $2 \leq T \leq 3$.

5.12 ●●● Sulit Selesaikan $\sqrt{(x^2 - 2x)} \leq \sqrt{(x + 4)}$.

Latihan Campuran

Soal di bagian ini sengaja dicampur. Untuk setiap soal, tentukan dulu: **linear, kuadrat, pecahan, nilai mutlak, atau bentuk akar?**

TINGKAT MUDAH

C.1 ●○○ Mudah Selesaikan $-2x + 7 \geq 1$.

Jawab:

C.2 ●○○ Mudah Selesaikan $x^2 < 16$.

Jawab:

C.3 ●○○ Mudah Selesaikan $|x + 2| \geq 5$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

C.4 ●●○ Sedang Selesaikan $\frac{x - 5}{x + 1} \geq 0$.

C.5 ●●○ Sedang Selesaikan $2x^2 - 5x - 3 < 0$.

C.6 ●●○ Sedang Selesaikan $\sqrt{(5 - x)} < 3$.

C.7 ●●○ Sedang Berapa banyak bilangan bulat yang memenuhi $x^2 - 3x - 10 \leq 0$?

C.8 ●●○ Sedang Tarif parkir Rp5.000 untuk jam pertama dan Rp3.000 untuk setiap jam berikutnya. Dengan uang Rp30.000, paling lama berapa jam seseorang dapat parkir?

TINGKAT SULIT

C.9 ●●● Sulit Seorang siswa membagi kedua ruas $x^2 > 4x$ dengan x dan memperoleh $x > 4$. Jelaskan kesalahannya dan tentukan penyelesaian yang benar.

C.10 ●●● Sulit Tentukan nilai k agar $kx^2 - 4x + k < 0$ untuk setiap bilangan real x.

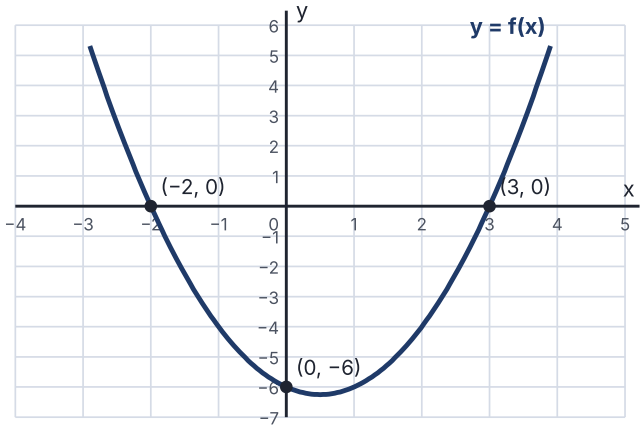
Soal Setara TKA

TENTANG BAGIAN INI

- Soal disusun meniru tipe soal Matematika pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025 (specs/tka-templates/matematika.md).
- **Level 1–2** (MAT-KENAL, MAT-HITUNG, MAT-PARAM, MAT-MODEL, MAT-FUNGSI): mengenali, menghitung, bekerja mundur, memodelkan, atau menafsirkan fungsi. **Level 3** (MAT-KEPUTUSAN, MAT-NALAR): memilih yang terbaik dengan batasan atau menalar apa yang pasti benar.
- Ini soal latihan buatan, bukan soal TKA resmi.

T.1 TKA · MAT-KENAL · level 1 · Pilihan ganda kompleks

Grafik fungsi kuadrat $y = f(x)$ ditunjukkan berikut. Grafik memotong sumbu x di $(-2, 0)$ dan $(3, 0)$.



Pernyataan yang tepat adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. $f(x) < 0$ untuk $-2 < x < 3$

B. $f(0) > 0$

C. $f(4) > 0$

D. penyelesaian $f(x) \geq 0$ adalah $x \leq -2$ atau $x \geq 3$

E. $f(x) = 0$ hanya untuk satu nilai x

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.2 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

Himpunan penyelesaian $\frac{x-1}{x+3} \leq 2$ adalah ....

A. $x \geq -7$ **B.** $x \leq -7$ atau $x \geq -3$ **C.** $-7 \leq x < -3$

D. $x \leq -7$ **E.** $x \leq -7$ atau $x > -3$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.3 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Pilihan ganda

Penyelesaian $x^2 + bx + c < 0$ adalah $-1 < x < 4$. Nilai $b + c$ adalah ....

A. -7 **B.** -1 **C.** 1 **D.** 7 **E.** -3

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.4 TKA · MAT-MODEL · level 2 · Pilihan ganda

Panjang sebuah kebun persegi panjang 4 m lebih dari lebarnya, dan luasnya tidak lebih dari 60 m². Batas-batas lebar kebun l (dalam meter) adalah ....

A. $l \geq 6$ **B.** $0 < l < 6$ **C.** $0 < l \leq 6$

D. $-10 \leq l \leq 6$ **E.** $0 < l \leq 10$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.5 TKA · MAT-FUNGSI · level 2 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Keuntungan harian sebuah warung dimodelkan $P(x) = -x^2 + 40x - 300$ (ribu rupiah), dengan x banyak porsi terjual. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
1. Warung untung ($P > 0$) bila $10 < x < 30$.	☐	☐
2. Menjual 35 porsi membuat warung rugi.	☐	☐
3. Keuntungan paling sedikit Rp75.000 dicapai bila $15 \leq x \leq 25$.	☐	☐
4. Keuntungan maksimum dicapai saat $x = 40$.	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.6 TKA · MAT-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda kompleks

Nilai x yang memenuhi $|2x - 5| < 3$ adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. 2 **B.** 1 **C.** 3,5 **D.** 4 **E.** 1,5

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.7 TKA · MAT-PARAM · level 2 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Diketahui $x^2 - 2mx + m + 6 > 0$ untuk setiap bilangan real x. Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut.

Pernyataan	Benar	Salah
1. $m = 0$ memenuhi.	☐	☐
2. $m = 3$ memenuhi.	☐	☐
3. Syaratnya $-2 < m < 3$.	☐	☐
4. $m = -1$ memenuhi.	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.8 TKA · MAT-KEPUTUSAN · level 3 · Pilihan ganda

Sebuah pusat kebugaran menawarkan tiga paket bulanan. Paket A: iuran Rp150.000 ditambah Rp5.000 per kunjungan. Paket B: Rp20.000 per kunjungan tanpa iuran. Paket C: Rp250.000 untuk kunjungan tanpa batas. Paket A paling murah di antara ketiganya bila banyak kunjungan dalam sebulan ....

A. lebih dari 10 kali **B.** kurang dari 20 kali **C.** 11 sampai 20 kali

D. 11 sampai 19 kali **E.** 10 sampai 20 kali

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.9 TKA · MAT-NALAR · level 3 Pilihan ganda kompleks

Diketahui $a < b < 0$. Pernyataan yang pasti benar adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. $a^2 > b^2$ **B.** $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ **C.** $ab > 0$ **D.** $a + b > 0$ **E.** $-a < -b$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.10 TKA · MAT-PARAM · level 2 Pilihan ganda

Penyelesaian $|x - a| \le 3$ adalah $-1 \le x \le 5$. Nilai a adalah ....

A. 6 **B.** 2 **C.** -2 **D.** 3 **E.** 4

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Uji Kompetensi

Kerjakan tanpa melihat bagian lain modul ini. Setelah menjawab setiap soal, centang seberapa yakin kamu. Waktu yang disarankan: 90 menit.

A. Pilihan ganda

1 Penyelesaian $3 - 4x > 15$ adalah ....

A. $x > -3$ **B.** $x < 3$ **C.** $x > 3$ **D.** $x < -\frac{9}{2}$ **E.** $x < -3$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Penyelesaian $-2 < 2x + 4 \leq 10$ adalah ....

A. $1 < x \leq 7$ **B.** $-3 < x \leq 3$ **C.** $-3 \leq x \leq 3$ **D.** $-3 \leq x < 3$ **E.** $-6 < x \leq 6$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Penyelesaian $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ adalah ....

A. $2 < x < 3$ **B.** $x \leq -3$ atau $x \geq -2$ **C.** $2 \leq x \leq 3$
D. $x \leq 2$ atau $x \geq 3$ **E.** $-3 \leq x \leq -2$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Penyelesaian $x^2 > 9$ adalah ....

A. $x < -3$ atau $x > 3$ **B.** $x > 3$ **C.** $-3 < x < 3$
D. $x \leq -3$ atau $x \geq 3$ **E.** $x > 4{,}5$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Penyelesaian $-x^2 + 2x + 8 \geq 0$ adalah ....

A. $-4 \leq x \leq 2$ **B.** $x \leq -4$ atau $x \geq 2$ **C.** $-2 < x < 4$
D. $-2 \leq x \leq 4$ **E.** $x \leq -2$ atau $x \geq 4$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

6 Penyelesaian $\frac{x + 2}{x - 5} < 0$ adalah ....

A. $-2 \leq x < 5$ **B.** $-2 \leq x \leq 5$ **C.** $-2 < x < 5$
D. $x < -2$ atau $x > 5$ **E.** $-5 < x < 2$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

7 Penyelesaian $\frac{2x - 1}{x + 2} \geq 1$ adalah ....

A. $x < -2$ atau $x \geq 3$ **B.** $x \geq 3$ **C.** $x \leq -2$ atau $x \geq 3$
D. $-2 < x \leq 3$ **E.** $x \geq ½$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

8 Penyelesaian $|x - 3| < 5$ adalah ....

A. $x < -2$ atau $x > 8$ **B.** $-8 < x < 2$ **C.** $x < 8$
D. $-5 < x < 5$ **E.** $-2 < x < 8$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

9 Penyelesaian $|2x + 3| \geq 7$ adalah ....

A. $x \geq 2$ **B.** $x \leq -2$ atau $x \geq 5$ **C.** $x \geq -5$
D. $x \leq -5$ atau $x \geq 2$ **E.** $-5 \leq x \leq 2$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

10 Penyelesaian $\sqrt{(x-2)} < 3$ adalah ....

A. $-7 < x < 11$ **B.** $2 \le x < 11$ **C.** $x < 11$

D. $x < 5$ **E.** $2 \le x < 5$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

11 Banyak bilangan bulat yang memenuhi $x^2 - 2x - 15 < 0$ adalah ....

A. 6 **B.** 5 **C.** 7 **D.** 9 **E.** 8

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

12 Agar $x^2 - 4x + m > 0$ untuk setiap x real, nilai m haruslah ....

A. $m < 4$ **B.** $m \ge 4$ **C.** $m > 16$ **D.** $m > 2$ **E.** $m > 4$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

13 Biaya tetap produksi Rp600.000 dan biaya Rp2.500 per unit; setiap unit dijual Rp4.000. Paling sedikit berapa unit harus terjual agar untung?

A. 150 **B.** 240 **C.** 93 **D.** 401 **E.** 400

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

14 Penyelesaian $\frac{(x-1)(x+2)}{x-4} \ge 0$ adalah ....

A. $-2 \le x \le 1$ atau $x > 4$ **B.** $-2 \le x \le 1$ atau $x \ge 4$ **C.** $x \le -2$ atau $1 \le x < 4$

D. $x > 4$ **E.** $-2 \le x \le 1$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

15 Penyelesaian $|x-1| > |x+3|$ adalah ....

A. $-3 < x < 1$ **B.** $x < -1$ **C.** $x > -1$

D. $x < -3$ **E.** $x < 1$

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

B. Uraian

1 Selesaikan $\frac{x-2}{3} - \frac{2x+1}{4} \le 1$, lalu gambarkan penyelesaiannya pada garis bilangan.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Selesaikan $2x^2 + x - 6 > 0$ dan tuliskan penyelesaiannya dalam notasi selang.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Selesaikan $\frac{x^2 - 1}{x + 3} \leq 0$ dengan garis bilangan.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Selesaikan $|x - 4| \leq 2x - 2$. Periksa jawabanmu dengan $x = 2$ dan $x = 1{,}9$.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Tinggi sebuah proyektil $h(t) = 30t - 5t^2$ meter setelah t detik. (a) Kapan tingginya paling sedikit 25 m? (b) Berapa lama proyektil berada pada ketinggian itu atau lebih? (c) Kapan proyektil kembali ke tanah? (d) Apakah proyektil pernah mencapai 50 m?

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Refleksi dan Jadwal Mengulang

Skor latihan

Bagian	Benar	Soal yang salah (tulis nomornya)
Latihan 1: Sifat Pertidaksamaan dan Pertidaksamaan Linear	/ 12	
Latihan 2: Pertidaksamaan Kuadrat	/ 12	
Latihan 3: Pertidaksamaan Pecahan	/ 12	
Latihan 4: Pertidaksamaan Nilai Mutlak	/ 12	
Latihan 5: Pertidaksamaan Bentuk Akar	/ 12	
Latihan campuran	/ 10	
Soal setara TKA	/ 10	
Uji kompetensi	/ 20	

Cocokkan keyakinan dan hasil

	Benar	Salah
Yakin	Sudah kuat. Cukup diulang sekali di jadwal ke-3.	**Paling penting.** Ada konsep yang keliru. Baca lagi kotak Jebakan dan contoh di subbab terkait.
Ragu / Menebak	Belum kuat. Ulangi di semua jadwal.	Pelajari ulang contoh dan contoh bertahap, lalu kerjakan soal sejenis.

Jadwal mengulang

Ulangan	Kapan	Tanggal	Nomor soal	Selesai
1	Besok			☐
2	Sekitar satu minggu kemudian			☐
3	Sekitar tiga minggu kemudian, atau beberapa hari sebelum ulangan/TKA			☐

Pertanyaan refleksi

1. Mengapa membagi dengan bilangan negatif membalik tanda pertidaksamaan?
2. Mengapa pertidaksamaan pecahan tidak boleh dikali silang?
3. Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan di modul ini?

Ringkasan Rumus dan Grafik

Sifat	tambah/kurang: tanda tetap; kali/bagi positif: tetap; kali/bagi negatif: tanda dibalik
Kuadrat	pembuat nol, garis bilangan, uji tanda; $a > 0$: negatif di antara akar, positif di luar akar
Definit	$a > 0$ dan $D < 0$: selalu positif; $a < 0$ dan $D < 0$: selalu negatif
Pecahan	satu ruas 0, satukan pecahan, pembuat nol pembilang dan penyebut; penyebut selalu ○; jangan kali silang
Nilai mutlak	$\lvert u\rvert \le c \Leftrightarrow -c \le u \le c$; $\lvert u\rvert \ge c \Leftrightarrow u \le -c$ atau $u \ge c$; $\lvert u\rvert \le \lvert v\rvert \Leftrightarrow (u - v)(u + v) \le 0$
Bentuk akar	syarat $u \ge 0$; kuadratkan bila kedua ruas tidak negatif; jawaban = irisan

Pola tanda bentuk kuadrat (a > 0)



LIMA JEBAKAN YANG PALING SERING

- Membagi atau mengalikan dengan bilangan negatif membalik tanda.
- $x^2 > 4$ berarti $x < -2$ atau $x > 2$, bukan $x > \pm 2$.
- Jangan mengali silang pertidaksamaan pecahan; pembuat nol penyebut selalu bulatan kosong.
- $\lvert u\rvert > c$ memberi dua selang terpisah.
- Pada bentuk akar, syarat akar ikut menentukan penyelesaian.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Cek Prasyarat

P1 **2**. 6 − 4.

P2 **(x − 3)(x + 2)**. Dua bilangan yang hasil kalinya −6 dan jumlahnya −1: −3 dan 2.

P3 **x = −1 atau x = 5**. (x − 5)(x + 1) = 0.

P4 **negatif (−6) dan positif (4)**. 2 · 0 − 6 = −6; 2 · 5 − 6 = 4.

P5 **7 dan 5**. Nilai mutlak adalah jarak ke 0, selalu tidak negatif.

P6 $\frac{3}{x-2}$. (x + 1 − (x − 2)) : (x − 2).

P7 **5 dan 4**. √16 = 4, bukan ±4.

P8 **−2 < x ≤ 3**. "Paling besar" berarti boleh sama dengan.

Subbab 1. Sifat Pertidaksamaan dan Pertidaksamaan Linear

Contoh Bertahap 1 6; 6; 4; x > −1. Alasan: (a).

1.1 **x > −3**. Kurangi 5.

1.2 **x ≤ 3**. Bagi 4 (positif).

1.3 **x > −3**. Bagi −3 dan balik tandanya.

1.4 **x ≥ 4**. 2x ≥ 8.

1.5 **[−2, ∞); bulatan penuh**. Batas −2 termasuk.

1.6 **x < 3**. −5x > −15 → x < 3.

1.7 **x ≤ 14**. Kalikan 6: 4x − 2 ≤ 3x + 12.

1.8 **5**. −6 ≤ 3x < 9 → −2 ≤ x < 3: −2, −1, 0, 1, 2.

1.9 **85**. 72 + 85 + 78 + x ≥ 320 → x ≥ 85.

1.10 **lebih dari 15 km**. 50.000 + 3.000x < 20.000 + 5.000x → 30.000 < 2.000x → x > 15.

1.11 **a = 4**. x ≤ 1 + a, jadi 1 + a = 5.

1.12 **−2 < x ≤ 3**. Pisahkan: 1 − x < 2x + 7 → x > −2; 2x + 7 ≤ x + 10 → x ≤ 3. Ambil irisannya.

Subbab 2. Pertidaksamaan Kuadrat

Contoh Bertahap 2 3; 1; 3/2 dan −1; x ≤ −1 atau x ≥ 3/2. Alasan: (a).

2.1 **1 < x < 4**. Negatif di antara akar.

2.2 **x ≤ −3 atau x ≥ 3**. (x − 3)(x + 3) ≥ 0.

2.3 **−5 ≤ x ≤ 0**. x(x + 5) ≤ 0.

2.4 **x < 2 atau x > 5**. (x − 2)(x − 5) > 0.

2.5 **semua bilangan real**. $x^2 \geq 0$, jadi $x^2 + 1 \geq 1 > 0$.

2.6 **−2 ≤ x ≤ 4**. $x^2 - 2x - 8 = (x-4)(x+2) \leq 0$.

2.7 **−3 < x < 4**. $x^2 - x - 12 = (x-4)(x+3) < 0$.

2.8 **x ≤ −2 atau x ≥ ⅓**. (3x − 1)(x + 2) ≥ 0.

2.9 **x = 3**. $(x-3)^2 \leq 0$ hanya dipenuhi bila x − 3 = 0.

2.10 **−6 < m < 6**. a = 1 > 0, jadi syaratnya $D = m^2 - 36 < 0$.

2.11 **8 ≤ x ≤ 12**. Lebar 20 − x; x(20 − x) ≥ 96 → $x^2 - 20x + 96 \leq 0$ → (x − 8)(x − 12) ≤ 0.

2.12 **1 < t < 3**. $20t - 5t^2 > 15 \to t^2 - 4t + 3 < 0 \to (t-1)(t-3) < 0$.

Subbab 3. Pertidaksamaan Pecahan

Contoh Bertahap 3 6; ≤; 2 < x ≤ 5. Alasan: (a).

3.1 **x < −2 atau x > 1**. Pola + − + dengan batas −2 dan 1.

3.2 **−3 ≤ x < 4**. x = 4 membuat penyebut nol.

3.3 **x < 5**. Pembilang positif, jadi penyebut harus negatif.

3.4 **x < −1 atau x ≥ 0**. Batas 0 termasuk, −1 tidak.

3.5 **karena penyebutnya nol**. Pembagian dengan nol tidak terdefinisi.

3.6 **x < 3 atau x > 7**. $\frac{x+1-2x+6}{x-3} = \frac{7-x}{x-3} < 0 \to \frac{x-7}{x-3} > 0$.

3.7 **x < −1 atau x ≥ 4**. $\frac{3x-2-2x-2}{x+1} = \frac{x-4}{x+1} \geq 0$.

3.8 **x ≤ −2 atau 1 < x ≤ 2**. Pembuat nol −2, 1, 2; pola − + − +; ambil selang bertanda −.

3.9 **x ≥ 3**. $x^2 + 1$ selalu positif, jadi cukup x − 3 ≥ 0.

3.10 **−5 < x < −2 atau x > 1**. $\frac{2(x+2)-(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{x+5}{(x-1)(x+2)} > 0$; pembuat nol −5, −2, 1; pola − + − +.

3.11 **x < −2 atau −2 < x < 1 atau x ≥ 3**. $\frac{(x-3)(x+2)}{(x-1)(x+2)} = \frac{x-3}{x-1}$ untuk $x \neq -2$; $\frac{x-3}{x-1} \geq 0 \to x < 1$ atau x ≥ 3, lalu keluarkan x = −2.

3.12 **50 unit**. x > 0, jadi kedua ruas boleh dikali x: 5.000x + 200.000 ≤ 9.000x → x ≥ 50.

Subbab 4. Pertidaksamaan Nilai Mutlak

Contoh Bertahap 4 −2; 2; 5; 1; x ≤ 1 atau x ≥ 5. Alasan: (a).

4.1 **−4 < x < 4**. Jarak ke 0 kurang dari 4.

4.2 **x ≤ −3 atau x ≥ 3**. Jarak ke 0 paling sedikit 3.

4.3 **−1 < x < 5**. −3 < x − 2 < 3.

4.4 **x = −5**. Nilai mutlak tidak negatif, jadi harus |x + 5| = 0.

4.5 **tidak ada penyelesaian**. Nilai mutlak tidak pernah negatif.

4.6 **x < −1 atau x > 5**. 3x − 6 < −9 atau 3x − 6 > 9.

4.7 **−1 ≤ x ≤ 6**. −7 ≤ 5 − 2x ≤ 7 → −12 ≤ −2x ≤ 2 → 6 ≥ x ≥ −1.

4.8 **x ≥ −1**. (x − 1 − x − 3)(x − 1 + x + 3) ≤ 0 → −4(2x + 2) ≤ 0 → x ≥ −1.

4.9 **|w − 500| ≤ 8; 492 ≤ w ≤ 508**. −8 ≤ w − 500 ≤ 8.

4.10 **−2 ≤ x < 1 atau 3 < x ≤ 6**. |x − 2| ≤ 4 → −2 ≤ x ≤ 6; |x − 2| > 1 → x < 1 atau x > 3; ambil irisannya.

4.11 **−⅔ < x < 4**. −(x + 3) < 2x − 1 < x + 3: dari kiri x > −⅔, dari kanan x < 4. Ruas kanan positif pada selang itu.

4.12 66,2 ≤ F ≤ 77. 19 ≤ T ≤ 25; 1,8 · 19 + 32 = 66,2 dan 1,8 · 25 + 32 = 77.

Subbab 5. Pertidaksamaan Bentuk Akar

Contoh Bertahap 5 6; −2; 2; 2 ≤ x ≤ 6. Alasan: (a).

5.1 0 ≤ x < 9. Syarat x ≥ 0; x < 9.

5.2 x ≥ 5. x − 1 ≥ 4; syarat x ≥ 1 sudah termuat.

5.3 x ≤ 2. 4 − 2x ≥ 0.

5.4 x ≥ −2. Akar tidak negatif, jadi selalu > −1; cukup syarat akar.

5.5 tidak ada penyelesaian. Nilai akar tidak pernah negatif.

5.6 2 ≤ x ≤ 10. Syarat x ≥ 2; 2x − 4 ≤ 16 → x ≤ 10.

5.7 x > 2. Syarat x ≥ −⅓; 3x + 1 > x + 5 → x > 2.

5.8 −5 < x ≤ −3 atau 3 ≤ x < 5. Syarat $x^2 \geq 9 \rightarrow x \leq -3$ atau x ≥ 3; $x^2 - 9 < 16 \rightarrow -5 < x < 5$.

5.9 6. 10 − x ≥ 4 → x ≤ 6; bilangan asli 1 sampai 6.

5.10 −6 ≤ x < 3. Kasus x < 0 (dengan syarat x ≥ −6): ruas kiri ≥ 0 > x, selalu benar. Kasus x ≥ 0: $x + 6 > x^2 \rightarrow (x - 3)(x + 2) < 0 \rightarrow 0 \leq x < 3$. Gabungkan.

5.11 1 ≤ L ≤ 2,25. 1 ≤ √L ≤ 1,5; kuadratkan (semua ruas positif).

5.12 −1 ≤ x ≤ 0 atau 2 ≤ x ≤ 4. Syarat $x^2 - 2x \geq 0 \rightarrow x \leq 0$ atau x ≥ 2, dan x ≥ −4. Kuadratkan: $x^2 - 3x - 4 \leq 0 \rightarrow -1 \leq x \leq 4$. Ambil irisannya.

Latihan Campuran

C.1 x ≤ 3. −2x ≥ −6; tanda dibalik.

C.2 −4 < x < 4. (x − 4)(x + 4) < 0.

C.3 x ≤ −7 atau x ≥ 3. x + 2 ≤ −5 atau x + 2 ≥ 5.

C.4 x < −1 atau x ≥ 5. Pola + − +; −1 tidak termasuk.

C.5 −½ < x < 3. (2x + 1)(x − 3) < 0.

C.6 −4 < x ≤ 5. Syarat x ≤ 5; 5 − x < 9 → x > −4.

C.7 8. (x − 5)(x + 2) ≤ 0 → −2 ≤ x ≤ 5.

C.8 9 jam. 5.000 + 3.000(n − 1) ≤ 30.000 → n − 1 ≤ 8⅓; n bulat, jadi n ≤ 9.

C.9 x < 0 atau x > 4. Tanda x tidak diketahui (untuk x < 0 tanda harus dibalik). $x^2 - 4x = x(x - 4) > 0$.

C.10 k < −2. Perlu k < 0 dan $D = 16 - 4k^2 < 0 \rightarrow k^2 > 4$; digabung: k < −2.

Soal Setara TKA

T.1 A, C, D. Grafik berada di bawah sumbu x di antara −2 dan 3, dan di atasnya di luar selang itu. f(−2) = f(3) = 0, jadi batasnya termasuk pada f(x) ≥ 0. Pilihan salah: B: f(0) = −6 < 0. E: f(x) = 0 untuk x = −2 dan x = 3.

T.2 E. $\frac{x - 1 - 2x - 6}{x + 3} = \frac{-x - 7}{x + 3} \leq 0 \rightarrow \frac{x + 7}{x + 3} \geq 0$; pembuat nol −7 dan −3, pola + − +. Pilihan salah: A: mengali silang (x − 1 ≤ 2x + 6). B: pembuat nol penyebut ikut termasuk. C: tanda tidak dibalik saat mengalikan −1. D: selang kanan terlupa.

T.3 A. $x^2 + bx + c = (x + 1)(x - 4) = x^2 - 3x - 4$, jadi b = −3, c = −4, dan b + c = −7. Pilihan salah: B: tanda b salah (b = 3). C: tanda c salah (c = 4). D: kedua tanda salah. E: hanya b.

T.4 C. $l(l + 4) \leq 60 \rightarrow l^2 + 4l - 60 \leq 0 \rightarrow (l + 10)(l - 6) \leq 0 \rightarrow -10 \leq l \leq 6$; lebar harus positif, jadi 0 < l ≤ 6. Pilihan salah: A: tanda pertidaksamaan dibalik. B: batas 6 tidak dimasukkan, padahal "tidak lebih dari" berarti ≤. D: lebar negatif ikut diterima. E: tanda akar tertukar.

T.5 1 Benar; 2 Benar; 3 Benar; 4 Salah. $P > 0 \Leftrightarrow x^2 - 40x + 300 = (x - 10)(x - 30) < 0$. P(35) = −125 < 0. $P \geq 75 \Leftrightarrow (x - 15)(x - 25) \leq 0$. Puncak di x = 40 : 2 = 20.

T.6 A, C, E. −3 < 2x − 5 < 3 → 1 < x < 4. Nilai 2, 3,5, dan 1,5 terletak di dalam selang itu. Pilihan salah: B, D: x = 1 dan x = 4 adalah batas yang tidak termasuk (|2x − 5| = 3).

T.7 1 Benar; 2 Salah; 3 Benar; 4 Benar. Syarat $D = 4m^2 - 4(m + 6) < 0 \rightarrow m^2 - m - 6 < 0 \rightarrow -2 < m < 3$. Untuk m = 3, bentuknya $(x - 3)^2$, yang bernilai 0 saat x = 3.

T.8 D. A < B: 150.000 + 5.000n < 20.000n → n > 10. A < C: 150.000 + 5.000n < 250.000 → n < 20. Untuk n bulat: 11 ≤ n ≤ 19. Pilihan salah: A: paket C diabaikan. B: paket B diabaikan. C: pada n = 20 biaya A sama dengan C. E: pada n = 10 biaya A sama dengan B, dan pada n = 20 sama dengan C, jadi A tidak paling murah.

T.9 A, B, C. a < b < 0 berarti |a| > |b|, jadi $a^2 > b^2$. Membagi a < b dengan ab > 0: 1/b < 1/a. Hasil kali dua bilangan negatif positif. Pilihan salah: D: jumlah dua bilangan negatif negatif. E: mengalikan dengan −1 membalik tanda, jadi −a > −b.

T.10 B. a − 3 ≤ x ≤ a + 3, jadi a − 3 = −1 dan a + 3 = 5: a = 2 (titik tengah selang). Pilihan salah: A: panjang selang. C: tanda a salah. D: nilai toleransi, bukan titik tengah. E: selisih 5 − 1.

Uji Kompetensi: pilihan ganda

1 E (x < −3). −4x > 12 → x < −3. Pilihan salah: A: tanda tidak dibalik. B: tanda bilangan salah. C: dua kesalahan sekaligus. D: 3 ditambahkan, bukan dikurangkan.

2 B (−3 < x ≤ 3). −6 < 2x ≤ 6. Pilihan salah: A: 4 ditambahkan, bukan dikurangkan. C: batas kiri ikut termasuk. D: jenis batas tertukar. E: lupa membagi 2.

3 C (2 ≤ x ≤ 3). (x − 2)(x − 3) ≤ 0. Pilihan salah: A: batas tidak dimasukkan. B: tanda akar dan selang salah. D: selang luar dipilih. E: tanda akar salah.

4 A (x < −3 atau x > 3). (x − 3)(x + 3) > 0. Pilihan salah: B: akar negatif terlupa. C: selang tengah dipilih. D: batas ikut termasuk. E: 9 dibagi 2, bukan diakarkan.

5 D (−2 ≤ x ≤ 4). $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2) \leq 0$. Pilihan salah: A: tanda akar salah. B: dua kesalahan sekaligus. C: batas tidak dimasukkan. E: tanda tidak dibalik saat mengalikan −1.

6 C (−2 < x < 5). Pola + − +. Pilihan salah: A: batas −2 dimasukkan padahal tanda <. B: pembuat nol penyebut ikut dimasukkan. D: selang luar dipilih. E: tanda pembuat nol salah.

7 A (x < −2 atau x ≥ 3). $\frac{x-3}{x+2} \geq 0$. Pilihan salah: B: mengali silang. C: pembuat nol penyebut ikut termasuk. D: selang yang tandanya salah. E: hanya pembilang yang diperiksa.

8 E (−2 < x < 8). −5 < x − 3 < 5. Pilihan salah: A: rumus |u| > c dipakai. B: tanda 3 salah. C: hanya satu sisi. D: 3 diabaikan.

9 D (x ≤ −5 atau x ≥ 2). 2x + 3 ≤ −7 atau 2x + 3 ≥ 7. Pilihan salah: A: hanya satu sisi. B: tanda 3 salah. C: kedua sisi digabung menjadi −7 ≤ 2x + 3. E: rumus |u| ≤ c dipakai.

10 B (2 ≤ x < 11). Syarat x ≥ 2; x − 2 < 9. Pilihan salah: A: diperlakukan seperti |x − 2| < 9. C: syarat akar terlupa. D: tidak dikuadratkan. E: tidak dikuadratkan, tetapi syarat diingat.

11 C (7). (x − 5)(x + 3) < 0 → −3 < x < 5: −2 sampai 4. Pilihan salah: A: 0 tidak dihitung. B: hanya 0 sampai 4. D: kedua batas ikut dihitung. E: satu batas ikut dihitung.

12 E (m > 4). D = 16 − 4m < 0. Pilihan salah: A: tanda D dibalik. B: m = 4 memberi $(x-2)^2$, yang bernilai 0 di x = 2. C: lupa faktor 4 pada 4ac. D: memakai b = −2.

13 D (401). 4.000x > 600.000 + 2.500x → x > 400. Pilihan salah: A: biaya per unit diabaikan. B: harga jual diabaikan. C: kedua harga dijumlahkan. E: pada 400 unit belum untung, baru impas.

14 A (−2 ≤ x ≤ 1 atau x > 4). Pembuat nol −2, 1, 4; pola − + − +. Pilihan salah: B: pembuat nol penyebut ikut termasuk. C: selang yang tandanya salah. D: selang tengah terlupa. E: selang kanan terlupa.

15 B (x < −1). (x − 1 − x − 3)(x − 1 + x + 3) > 0 → −4(2x + 2) > 0 → x < −1. Pilihan salah: A: daerah di antara kedua titik. C: tanda −4 diabaikan. D: hanya titik −3 dipakai sebagai batas. E: hanya titik 1 dipakai sebagai batas.

Uji Kompetensi: uraian

1 $x \geq -\frac{23}{2}$. Kalikan 12: 4x − 8 − 6x − 3 ≤ 12 → −2x ≤ 23 → x ≥ −23/2 (bulatan penuh di −11½).

2 x < −2 atau $x > \frac{3}{2}$; $(-\infty, -2) \cup (3/2, \infty)$. (2x − 3)(x + 2) > 0; pola + − +.

3 x < −3 atau −1 ≤ x ≤ 1. Pembuat nol −3 (penyebut), −1, 1; uji x = −4, −2, 0, 2: tanda − + − +.

4 x ≥ 2. −(2x − 2) ≤ x − 4 ≤ 2x − 2: kanan x ≥ −2; kiri 3x ≥ 6 → x ≥ 2. Cek: |−2| = 2 ≤ 2 benar; |−2,1| = 2,1 ≤ 1,8 salah.

5 (a) 1 ≤ t ≤ 5; (b) 4 detik; (c) t = 6; (d) tidak. (a) t^2 − 6t + 5 ≤ 0 → (t − 1)(t − 5) ≤ 0. (c) 5t(6 − t) = 0. (d) t^2 − 6t + 10 ≤ 0 mempunyai D = 36 − 40 < 0, jadi tidak pernah; tinggi maksimum h(3) = 45 m.

CATATAN UNTUK GURU

- Pertidaksamaan linear satu variabel termasuk capaian Fase D (SMP) dan diulang di Subbab 1. Pertidaksamaan kuadrat sejalan dengan fungsi kuadrat di Fase E (simpul FUN-01 pada peta Matematika).
- Pertidaksamaan pecahan, nilai mutlak, dan bentuk akar (Subbab 3–5) tidak disebut secara eksplisit dalam CP Fase E; bagian ini dapat dipakai sebagai pengayaan atau persiapan tes. Urutan dan cakupan bab dapat berbeda antarsekolah.
- Pertidaksamaan linear dua variabel dan program linear dibahas di modul Program Linear.
- Soal setara TKA meniru tipe soal TKA Matematika SMA 2025; soal ini buatan sendiri, bukan soal resmi.
- Semua jawaban numerik sudah diperiksa ulang dengan perhitungan komputer.